

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage Juillet 2012****MATHÉMATIQUES****Série : Sciences Mathématiques A et B****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

— Exercice 1 : Structures algébriques	3.5 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3.5 points
— Exercice 3 : Arithmétiques	3 points
— Exercice 4 : Problème d'analyse	7.5 points
— Exercice 5 : Problème d'analyse	2.5 points

Exercice 1 : (3.5 pts) (Les parties I et II sont indépendantes.)partie I :

Pour tous a et b de l'intervalle $I = [1; +\infty[$, on pose : $a \perp b = (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1)^2$

1 - Montrer que $\perp$ est une loi de composition interne sur I .

2 - Montrer que la loi $\perp$ est commutative et associative.

3 - Montrer que $\perp$ admet un élément neutre à déterminer.

partie II :

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire. Soit $E = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} x & 2(x-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R}^* \right\}$

1 - Montrer que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

2 - On considère l'application φ définie par : $\varphi : \mathbb{R}^* \longrightarrow E$

$$x \longmapsto M(x)$$

a) Montrer que l'application φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

b) En déduire la structure de $(E, \times)$.

c) Montrer que l'ensemble $H = \left\{ \begin{pmatrix} 2^n & 2^{n+1} - 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / n \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous groupe de $(E, \times)$.

Exercice 2 : (3.5 pts) (Les parties I et II sont indépendantes.)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

partie I :

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$, l'équation suivante : $(E) : z^2 - 4(1 + \frac{2}{3}i)z + \frac{5}{3} + 4i = 0$

1 - a) Vérifier que le nombre $z_1 = 1 + \frac{2}{3}i$ est une solution de l'équation (E) .

b) Montrer que la deuxième solution de l'équation (E) est $z_2 = 3z_1$.

2 - soit θ un argument du nombre complexe z_1 .

Ecrire en fonction θ la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{5}{3} + 4i$.

partie II :

On considère trois points A , B et Ω différents deux à deux et d'affixes respectifs a , b et ω . Soit r la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

On pose $P = r(A)$ et $B = r(Q)$ et soient p et q les affixes respectifs de P et Q .

1 - a) Montrer que $p = \omega + e^{\frac{i\pi}{3}}(a - \omega)$ et $q = \omega + e^{\frac{-i\pi}{3}}(b - \omega)$.

b) Montrer que : $\frac{1 - e^{\frac{i\pi}{3}}}{1 - e^{\frac{-i\pi}{3}}} = e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

c) Montrer que $\frac{p - a}{q - b} = \left(\frac{\omega - a}{\omega - b} \right) e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

2 - On suppose que $\left(\frac{\omega - a}{\omega - b} \right) = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

a) Montrer que $APQB$ est un parallélogramme.

b) Montrer que $\arg \left(\frac{b - a}{p - a} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et déduire que le quadrilatère $APQB$ est un rectangle.

Exercice 3 : (3 pts)

0.25 pt

1 - a) Vérifier que 503 est un nombre premier.

0.75 pt

b) Vérifier que : $7^{502} \equiv 1[503]$ puis déduire que $7^{2008} \equiv 1[503]$ 2 - On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 49x - 6y = 1$.

0.5 pt

Sachant que $(1, 8)$ est une solution particulière de (E) , résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ cette équation.3 - On pose $N = 1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^{2007}$

0.25 pt

a) Montrer que le couple $(7^{2006}, N)$ est une solution de l'équation (E) .

0.25 pt

b) Déduire que N est divisible par 2012.

1 pt

c) Montrer que : $N \equiv 0[4]$ et $N \equiv 0[503]$.**Exercice 4 : (7.5 pts)**partie I :Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$

0.5 pt

1 - Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

0.5 pt

2 - Déduire le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$.partie II :Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$

1 pt

1 - Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

0.5 pt

2 - Montrer que pour tout nombre réel x , On a : $f'(x) = e^x g(e^{-x})$.

0.5 pt

3 - Dresser le tableau de variation de la fonction f .

1 pt

4 - Construire $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f et $\mathcal{C}'$ la courbe représentative de la fonction $-f$ dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.(On admet que -0.7 est une valeur approchée de l'abscisse du seul point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}$).

0.75 pt

5 - Montrer que pour tout x de $] -1; 0[$, on a : $0 < f'(x) < g(e)$.

0.75 pt

6 - Montrer que l'équation $f(x) + x = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $-1 < \alpha < 0$.7 - On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_{n+1} &= -f(U_n) & ; \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ U_0 &= 0 \end{cases}$$

0.5 pt

a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); -1 \leq U_n \leq 0$.

0.5 pt

b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); |U_{n+1} - \alpha| \leq g(e)|U_n - \alpha|$.

0.5 pt

c) Déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}); |U_n - \alpha| \leq (g(e))^n$.

0.5 pt

d) Sachant que : $g(e) < 0.6$, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 5 : (2.5 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur $]0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^x \left(\frac{\ln t}{1+t^2} \right) dt$

0.25 pt 1 - Calculer $F(1)$

0.5 pt 2 - a) Montrer que la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $F'(x)$.

0.5 pt b) Dédire que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$ $F(x) = 0$.

0.5 pt 3 - En utilisant l'intégration par parties, montrer que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$:

$$F(x) = \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right) \ln x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$$

0.25 pt 4 - Montrer que $(\forall x > 0); \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

0.5 pt 5 - Dédire que $(\forall x > 0); \ln x = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$

FIN